

6.5. Dada la siguiente secuencia de registros de **undo-log**:

$\langle START T_1 \rangle$; $\langle T_1, A, 60 \rangle$; $\langle COMMIT T_1 \rangle$; $\langle START T_2 \rangle$; $\langle T_2, A, 10 \rangle$;
 $\langle START T_3 \rangle$; $\langle T_3, B, 20 \rangle$; $\langle T_2, C, 30 \rangle$; $\langle START T_4 \rangle$; $\langle T_3, D, 40 \rangle$;
 $\langle T_4, F, 70 \rangle$; $\langle COMMIT T_3 \rangle$; $\langle T_2, E, 50 \rangle$; $\langle COMMIT T_2 \rangle$; $\langle T_4, B, 80 \rangle$;
 $\langle COMMIT T_4 \rangle$

Suponer que se inicia *checkpoint no-quietescente* inmediatamente después de que cada uno de los siguientes registros de *log* han sido escritos en el *pool* de *buffers* de memoria:

- 1) $\langle T_1, A, 60 \rangle$
- 2) $\langle T_2, A, 10 \rangle$
- 3) $\langle T_3, B, 20 \rangle$
- 4) $\langle T_3, D, 40 \rangle$
- 5) $\langle T_2, E, 50 \rangle$

Para cada uno indicar:

- (a) Cuándo el registro $\langle END CKPT \rangle$ es escrito.
- (b) Para cada punto donde fuera posible que ocurriera un *crash*, hasta dónde se debería examinar el *log* para hallar todas las posibles transacciones incompletas.

a) $\langle START T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 60 \rangle$
 $\langle START CKPT T_1 \rangle$
 $\langle COMMIT T_1 \rangle$
 $\langle END CKPT \rangle$
⋮

b) Al hacer recuperación, hay que hacer
Undo de los no Commit y agregar
Abort de los T deshechos
hay que llegar hasta el End CKPT

2) $\langle \text{START } T_1 \rangle$

$\langle T_1, A, 60 \rangle$

$\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$

$\langle \text{START } T_2 \rangle$

$\langle T_2, A, 10 \rangle$

$\langle \text{START CKPT } T_2 \rangle$

$\langle \text{START } T_3 \rangle$

$\langle T_3, B, 20 \rangle$

$\langle T_2, C, 30 \rangle$

$\langle \text{START } T_4 \rangle$

$\langle T_3, D, 40 \rangle$

$\langle T_4, F, 70 \rangle$

$\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$

$\langle T_2, E, 50 \rangle$

$\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$

$\langle \text{END CKPT} \rangle$

Crash Acó : T_3 está Commit, hay
que hacer Undo T_4

3)

<START T₁>
<T₁, A, 60>
<COMMIT T₁>
<START T₂>
<T₂, A, 10>
<START T₃>
<T₃, B, 20>
<START CKPT T₂, T₃>
<T₂, C, 30>
<START T₄>
<T₃, D, 40>
<T₄, F, 70>
<COMMIT T₃>
<T₂, E, 50>
<COMMIT T₂>
<END CKPT>

Crash ACÓ :

Hay que hacer
Undo T₄

T₂, T₃ forman parte
del CKPT.

T₁x anteriores al
START están en
disco.

4)

<START T₁>
<T₁, A, 60>
<COMMIT T₁>
<START T₂>
<T₂, A, 10>
<START T₃>
<T₃, B, 20>
<T₂, C, 30>
<START T₄>
<T₃, D, 40>
<START CKPT T₂, T₃, T₄>
<T₄, F, 70>
<COMMIT T₃>
<T₂, E, 50>
<COMMIT T₂>
<T₄, B, 80>
<COMMIT T₄>
<END CKPT>

Crash Acc: Están todas
Terminadas.

5)

<START T₁>

<T₁, A, 60>

<COMMIT T₁>

<START T₂>

<T₂, A, 10>

<START T₃>

<T₃, B, 20>

<T₂, C, 30>

<START T₄>

<T₃, D, 40>

<T₄, F, 70>

<COMMIT T₃>

<T₂, E, 50>

<START CKPT T₂, T₄>

<COMMIT T₂>

<T₄, B, 80>

<COMMIT T₄>

<END CKPT>

Crash AC6 :

Están todos
terminados

↑ hay que desbloquear
Hoy para START T₂
T₃ No